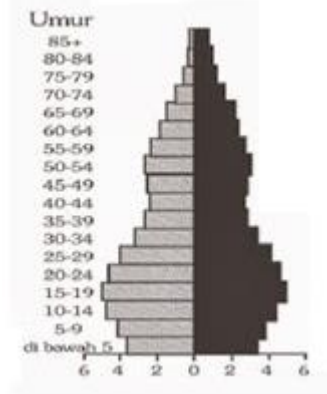


SOAL OSN IPA JENJANG SMP/MTS/SEDERAJAT TINGKAT PROVINSI 2024

1. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah ini!



Pernyataan yang sesuai dengan piramida di atas adalah... .

- A. Pertumbuhan penduduknya stabil
 - B. Tingkat ketergantungan penduduk tinggi
 - C. Penduduk usia produktif lebih mendominasi
 - D. Angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran
2. Proses transportasi zat pada sel dapat terjadi seperti di bawah ini:
- 1. Perpindahan molekul secara acak dari mengikuti gradien konsentrasi secara langsung atau melalui bantuan protein pembawa
 - 2. Perpindahan molekul Air dari larutan hipotonis ke kehipertonis melalui membran sel
 - 3. Perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi melalui bantuan protein pembawa atau membuat kantung membran.
- Nama mekanisme seseuai dengan nomor urutan di atas adalah... .
- A. Osmosis, difusi dan transport aktif
 - B. Difusi, transport aktif dan osmosis
 - C. Difusi, Osmosis dan transport aktif
 - D. Transport aktif, Difusi dan osmosis
3. Diketahui gen “A” memberikan warna merah dan gen “a” memberikan warna putih pada bunga. Gen “A” bersifat dominan terhadap gen “a”. Jika F1 hasil perkawinan bunga merah (AA) dan bunga putih (aa) dikawinkan sesamanya dan menghasilkan anakan tumbuhan dengan bunga warna putih berjumlah 50, maka jumlah tumbuhan dengan bunga warna merah heterozigot adalah
- a. 50
 - b. 100
 - c. 150
 - d. 200
4. Sel pada jaringan xylem mengalami penebalan sehingga memiliki berlapis-lapis dinding sel. Hal tersebut menyebabkan ...
- a. ukuran sel mengecil; ruang sitoplasma tetap

- b. ukuran sel sel membesar; ruang sitoplasma tetap
 c. **ukuran sel tetap; ruang sitoplasma mengecil**
 d. ukuran sel tetap; ruang sitoplasma membesar
5. Yang **bukan** merupakan contoh bioteknologi dalam bidang reproduksi adalah
 a. bayi tabung
 b. **hibridoma**
 c. inseminasi buatan
 d. kloning
6. Organel sel yang tidak masuk ke dalam sistem endomembran adalah ...
 a. badan Golgi
 b. lisosom
 c. **ribosom**
 d. retikulum endoplasma
7. Di bawah ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan pegelompokan kingdom. Ciri yang paling sesuai dengan kingdom Protista adalah

	Organisasi	Cara memperoleh makanan	Ciri-ciri lain
a	Sel tunggal sederhana, terkadang dalam untaian	Menyerap makanan dan beberapa ada yang fotosintesis	Prokariotik, aseksual, motil dan bergerak dengan flagela
b	Sel tunggal kompleks, terkadang dalam bentuk filament atau koloni	Menyerap makanan dan beberapa ada yang fotosintesis dan menyerap makanan	Eukariotik, seksual, aseksual, mempunyai flagel dan cilia
c	Kebanyakan multiseluler dan berbentuk filamen dengan sel-sel kompleks	Heterotroph dengan menyerap makanan	Tidak memiliki flagel, berspora untuk perkembangbiakan seksual dan aseksual
d	Multiseluler dan sel kompleks	Autotroph dengan cara fotosintesis	Eukariotik dengan jaringan berkembang baik, terjadi pergiliran keturunan, dinding sel mengandung selulosa

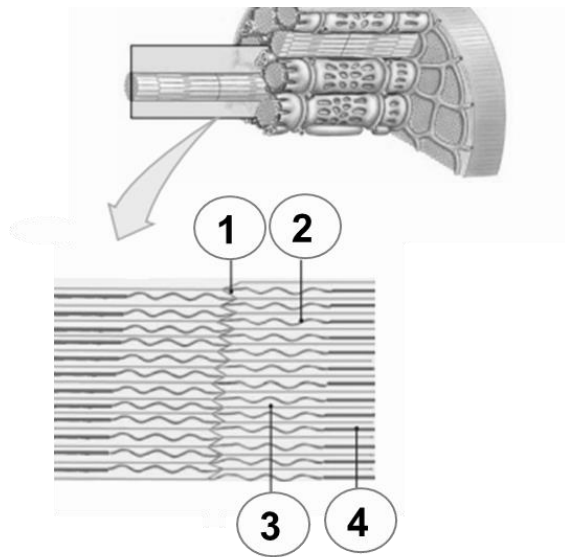
8. Hormon di bawah ini merupakan fitohormon untuk merangsang diferensiasi, adalah... .
 a. Auksin, anthokalin, dan Asam traumalin
 b. **Anthokalin, Filokalin dan rhizokalin**
 c. Filokalin, Giberelin, sitokini
 d. Rhizokalin, Auksin, giberelin
9. Komponen yang terlibat dalam system imun adaptif adalah ...
 a. Sel B, antibody, leukosit
 b. Sel T, antibody, eosinofil
 c. **Sel B, limfosit, interleukin**
 d. Neutrofil, Interferon, histamin
10. Penyakit yang tergolong non-infeksius adalah ...

- a. Anemia, Polio, DBD
- b. Leukimia, pneumonia, diare
- c. Stroke, hepatitis, diabetes
- d. Policitemia, Alzheimer, hipertensi

11. Kondisi yang mengalami kekurangan gizi dan gangguan dalam pertumbuhan disebut ...

- a. Kwashiorkor
- b. Stunting
- c. Malnutrisi
- d. Retardasi

12. Perhatikan gambar histologi jaringan otot di bawah ini.



Bagian yang berfungsi untuk kontraksi otot adalah ...

- a. 1 dan 2
- b. 2 dan 3
- c. 3 dan 4
- d. 4 dan 1

13. Perhatikan gambar histologi jaringan berikut ini.

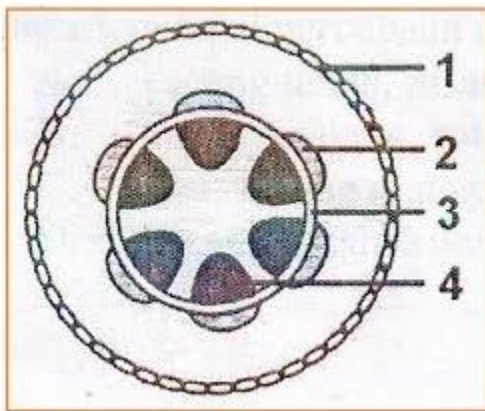
1. Susu dapat diperoleh dari sapi yang sedang menyusui
2. Hormon progesteron yang berperan dalam produksi susu.

3. Susu diproduksi sebagai respons terhadap rangsangan penyusuan
 4. Hormon oksitosin yang berperan dalam refleksi pengeluaran susu
- Kondisi di atas yang benar adalah ...

- a. 1 dan 3
- b. 2 dan 4
- c. 1, 2, dan 3
- d. 1, 2, 3, dan 4

16. Perhatikan gambar dan ciri-ciri jaringan di bawah ini!

- I. Jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah
- II. Ditemukan pada batang dan akar.
- III. Hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae
- IV. Bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder



Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka pernyataan yang paling sesuai dengan jaringan nomor 3 adalah ...

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV

17. Ditemukan tanaman ditepi sungai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- I. Berwarna hijau
- II. Mempunyai daun berbentuk sisik melingkari batang
- III. Batang berbuku-buku
- IV. Mempunyai strobilus

Ciri-ciri di atas yang menunjukkan ciri-ciri tanaman termasuk kelompok Pteridophyta adalah...

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV

18. Dibawah ini adalah cara reproduksi pada hewan!

- I. Membelah diri
- II. plasmogami
- III. Fragmentasi
- IV. konjugasi
- V. Tunas

VI. Parthenogenesis

Yang termasuk cara reproduksi vegetatif adalah nomor... .

- a. I, III
- b. I, II
- c. III dan V
- d. II dan IV

19. Berikut merupakan contoh-contoh produk bioteknologi modern:

- 1. kultur hibridoma penghasil antibodi
- 2. kultur bakteri penghasil insulin
- 3. padi penghasil metabolit sekunder bersifat insektisida alami
- 4. sapi perah penghasil susu yang lebih banyak

Yang tidak termasuk Genetically Modified Organisms (makhluk hidup hasil proses rekayasa genetika) adalah

- a. 1, 3
- b. 1, 4
- c. 2, 3
- d. 2, 4

20. Berikut merupakan filum pada kerajaan hewan:

- 1. Cnidaria
- 2. Echinodermata
- 3. Platyhelminthes
- 4. Porifera

Filum yang hanya memiliki 2 lapisan tubuh, yaitu endodermis dan epidermis adalah

- a. 1, 3
- b. 1, 4
- c. 2, 3
- d. 2, 4

21. Hewan diurnal lebih banyak tidur pada malam hari .

SEBAB

Kelenjar pineal akan mensekresikan hormon melatonin pada malam hari

Kedua pernyataan di atas adalah ...

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

22. Biji kopi luwak yang mengalami fermentasi bakteri pada saluran pencernaan dan dikumpulkan dari kotoran hewan luwak di habitatnya merupakan contoh produk bioteknologi konvensional.

SEBAB

Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi.

Kedua pernyataan di atas adalah

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

23. Mitokondria dan kloroplas merupakan organel penghasil energi pada sel tumbuhan

SEBAB

Mitokondria dan kloroplas dapat menghasilkan senyawa adenosine three phosphate (ATP)

Kedua pernyataan di atas adalah ...

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

24. Eritrosit adalah tipe sel yang paling banyak dijumpai dalam darah

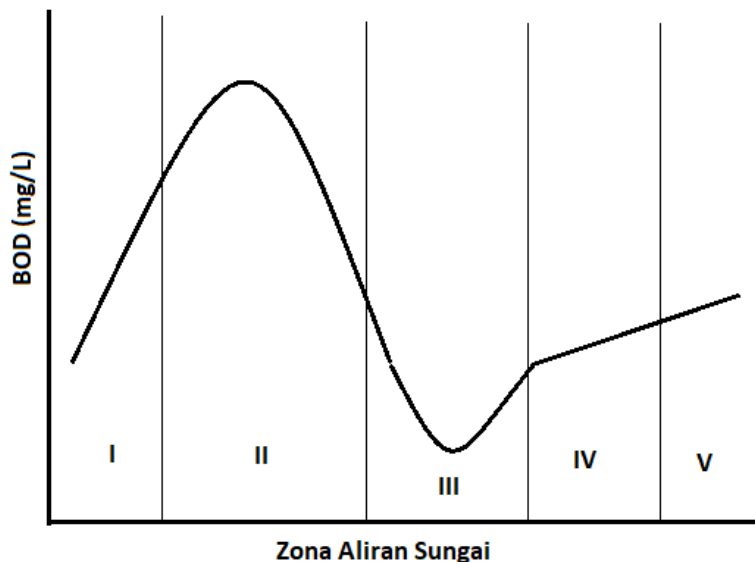
SEBAB

Persentase jumlah sel darah merah dari darah pasien disebut hematokrit

Kedua pernyataan di atas adalah ...

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

25. Perhatikan grafik nilai BOD sepanjang aliran sungai pada periode tertentu di bawah ini!



Zona yang paling baik untuk budidaya ikan mas adalah zona III **Sebab** Zona III kandungan oksigennya paling tinggi

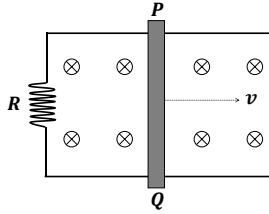
Kedua pernyataan di atas adalah ...

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

26. Sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 80 dB, jika seratus mesin yang sama dibunyikan secara bersamaan. maka taraf intensitas bunyinya sekarang adalah...dB

- a. 90
- b. 100
- c. 120
- d. 150

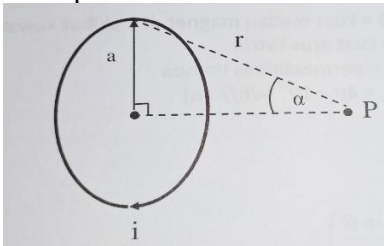
27. Kawat PQ panjangnya 2 cm digerakan 20 m/s tegak lurus sepanjang kawat dan memotong medan magnet 0,5 Tesla seperti pada gambar ($R = 100 \text{ ohm}$).



Besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah...

- 5×10^{-3} ampere dari P ke Q
 - 4×10^{-3} ampere dari Q ke P
 - 3×10^{-3} ampere dari P ke Q
 - 2×10^{-3} ampere dari Q ke P
28. Sebuah bola isolator berjari-jari 9 cm dan bermuatan $q = 9 \times 10^{-11} \text{ C}$. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah...volt. Nilai ($k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)
- 6,0
 - 4,5
 - 1,5
 - 1,0
29. Berikut ini adalah akibat yang dirasakan dari peristiwa revolusi bumi...
1. Terjadinya pergantian musim
 2. Terjadinya rasi bintang
 3. Terjadinya siang dan malam
 4. Terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam
- Jawaban yang benar adalah...
- 1,2,3
 - 1,3,4
 - 1, 2,4
 - 2,3,4
30. Pada 300 ml air bersuhu 55°C dimasukkan 100 gram es. Kalor jenis air $4,2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$, kalor jenis es $2,1 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$ dan kalor lebur es 336 kJ/kg . Jika suhu campuran 27°C , suhu awal es adalah ... $^\circ\text{C}$.
- 0
 - 2
 - 4
 - 8
31. Pada sebuah balok bermassa 200 gram yang mula-mula diam diberikan tiga buah gaya serentak yang besarnya masing-masing $F_1 = 4 \text{ N}$, $F_2 = 3 \text{ N}$, dan $F_3 = 2 \text{ N}$. Arah F_1 dan F_2 ke kanan, sedangkan F_3 ke kiri. Kecepatan balok setelah berpindah sejauh 0,5 m dari posisi awal adalah ... m/s.
- 25
 - 12,5
 - 5
 - 2,5

32. Sebuah bola bermassa 50 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan 4 m/s. Percepatan gravitasi 10 m/s^2 . Saat ketinggian bola mencapai 0,6 m, energi kinetik bola tersebut sebesar ... joule.
- 0,1
 - 0,2
 - 0,3
 - 0,4
33. Sebuah bejana berisi penuh cairan, dengan massa jenis 0,9 gram/cc. Ke dalam cairan itu dimasukan sebuah benda secara perlahan, sehingga cairan sebanyak 100 cc tumpah keluar dari bejana. Jika percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$, besar gaya Archimedes yang dikerjakan cairan pada benda sama dengan ... N.
- 0,10
 - 0,45
 - 0,90
 - 1,00
34. Sebuah kendaraan melaju pada jalan yang lurus. Jika setiap 200 m ditempuh dalam waktu 7,5 s, dapat diperkirakan kelajuan kendaraan tersebut sebesar ... km/jam.
- 26,7
 - 96
 - 150
 - 160
35. Sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup dipegang secara vertikal, dengan ujung terbuka menghadap ke bawah, dan dimasukkan perlahan ke dalam air, yang ditampung dalam sebuah bejana. Jika dinyatakan bahwa setelah pipa dimasukkan ke dalam air:
- di dalam pipa tidak terdapat air,
 - tekanan udara di dalam dan di luar pipa sama,
 - apabila ujung tertutup pipa diinginkan, air masuk ke dalam pipa,
 - gaya untuk memasukkan pipa ke dalam air sebanding dengan panjang pipa yang berada di dalam air,
- pernyataan yang benar adalah
- 1, 2, dan 3
 - 1 dan 3
 - 2 dan 4
 - 1, 2, 3, dan 4
36. Berdasarkan posisi sebuah titik terhadap lingkaran berarus i dan berjari-jari a seperti pada gambar.



Jika $a = 3 \text{ cm}$, $r = 5 \text{ cm}$, $i = 2 \text{ A}$, maka besarnya kuat medan magnet di titik P adalah...

- $(25/15) \pi \times 10^{-5} \text{ tesla}$
- $(12/125) \pi \times 10^{-5} \text{ tesla}$
- $(15/25) \pi \times 10^{-6} \text{ tesla}$

d. $(125/12) \pi \times 10^{-6}$ tesla

37. Sebuah balok berada di lantai licin. Balok itu diikatkan pada ujung dua pegas identik, masing-masing satu di sisi kiri dan kanan. Ujung lain masing-masing pegas diikatkan ke dinding. Balok digeser 1 cm ke kiri, kemudian dilepaskan, sehingga berosilasi. Jika massa balok 200 gram dan masing-masing pegas memiliki konstanta pegas 500 N/m, energi kinetik tertinggi pegas sama dengan ... J.

- a. 0,00625
- b. 0,0125
- c. 0,025
- d. 0,05

38. Pada seutas tali terdapat dua titik yang ditandai, yaitu titik A dan B. Jarak titik A ke titik B 20 cm. Pada tali itu merambat gelombang dengan cepat rambat 2 m/s, sehingga titik A dan B berosilasi. Jika beda fase osilasi titik A dan B 180 derajat, frekuensi osilasi masing-masing titik sama dengan ... Hz.

- a. 10
- b. 8
- c. 5
- d. 4

39. Berikut ini diberikan beberapa besaran fisika.

- 1. massa
- 2. percepatan
- 3. panjang
- 4. waktu

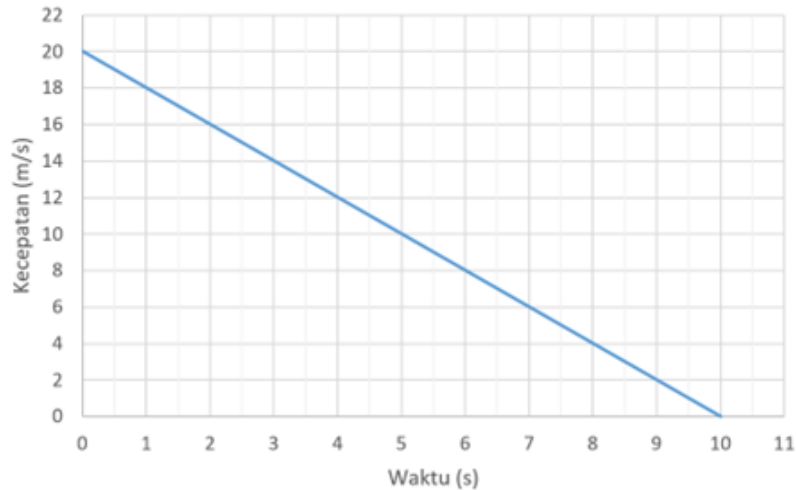
Besaran yang dijadikan dasar untuk menentukan energi potensial adalah nomor ...

- a. 1 dan 3
- b. 1, 2 dan 3
- c. 1, 3 dan 4
- d. 1, 2, 3 dan 4

40. Sebuah lensa konvergen memiliki panjang fokus 20 cm. Di depan lensa tersebut sejauh 25 cm ditaruh sebuah benda. Di belakang lensa itu sejauh 40 cm diletakkan sebuah cermin konvergen, dengan panjang fokus 20 cm. Bayangan akhir terbentuk sejauh ... di belakang lensa dengan sifat

- a. 25 cm, nyata
- b. 15 cm, nyata
- c. 25 cm, maya
- d. 15 cm, maya

41. Kecepatan setiap saat dari sebuah mobil yang bergerak pada jalan lurus diperlihatkan pada gambar.



Berdasarkan grafik tersebut, informasi mengenai gerak mobil berikut ini yang benar yaitu pada nomor:

1. saat 5 s, perpindahan sejauh 125 m.
2. perlambatan sebesar 2 m/s^2 .
3. saat berhenti, perpindahan sejauh 300 m.
4. saat 5 s, energi kinetik berkurang sebesar 75%.

Jawabannya adalah

- a. 1 dan 3
- b. 2 dan 4
- c. 1, 2, dan 3
- d. 1, 2, 3 dan 4

42. Dua buah lampu sejenis tertulis masing-masing 60W/220 V dan 15W/110V jika keduanya dipasang pada tegangan 110 volt maka...

1. Dayanya memiliki perbandingan 1 : 1
2. Nilai hambatannya 1 : 1
3. Nilai hambatannya 2 : 1
4. Dayanya memiliki perbandingan 2 : 1

Jawabannya adalah....

- a. 1,2
- b. 1,3
- c. 2.4
- d. 3.4

43. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan induksi pada generator....

1. Kecepatan putar generator
2. Banyaknya lilitan kawat
3. Bahan magnet
4. Luas penampang kumparan

Jawabannya adalah...

- a. 1,2,3
- b. 1,2,4
- c. 1,3,4
- d. 2,3,4

44. Dua lensa konvergen identik disusun berurutan dengan sumbu keduanya saling berimpit. Panjang fokus lensa adalah f dan jarak antar lensa $2f$. Sebuah benda diletakkan sejauh f di depan salah satu lensa. Jika dinyatakan bahwa:

1. bayangan akhir terbentuk tepat di antara kedua lensa,
2. bayangan akhir terbalik terhadap benda,
3. bayangan yang dibentuk lensa pertama bersifat nyata,
4. bayangan yang dibentuk lensa kedua bersifat maya,

pernyataan yang benar adalah

a. 1, 2, dan 3

b. 1 dan 3

c. 2 dan 4

d. 1, 2, 3, dan 4

45. Sebuah bandul berayun sambil dijatuhkan vertikal secara bebas dari suatu ketinggian. Anggaplah gesekan udara dapat diabaikan. Jika dinyatakan bahwa:

1. bandul berayun makin lama makin cepat,
2. energi kinetik bandul di simpangan terkecil tiap kali bertambah,
3. amplitudo ayunan bandul makin lama makin besar,
4. energi potensial bandul di simpangan terbesar tiap kali berkurang,

pernyataan yang benar adalah

a. 1, 2, dan 3

b. 1 dan 3

c. 2 dan 4

d. 1, 2, 3, dan 4

46. Apabila sebuah benda digerakkan terus mendekati sebuah cermin konvergen, bayangannya selalu bersifat nyata.

SEBAB

Cahaya yang jatuh pada cermin konvergen dengan lintasan sejajar sumbu cermin selalu dipantulkan menuju fokus cermin.

Kedua pernyataan di atas adalah

a. benar dan berhubungan

b. benar tetapi tidak berhubungan

c. hanya satu yang benar

d. tidak benar

47. Apabila sebuah benda digerakkan terus mendekati sebuah cermin konvergen, bayangannya selalu bersifat nyata.

SEBAB

Cahaya yang jatuh pada cermin konvergen dengan lintasan sejajar sumbu cermin selalu dipantulkan menuju fokus cermin.

Kedua pernyataan di atas adalah

a. benar dan berhubungan

b. benar tetapi tidak berhubungan

c. hanya satu yang benar

d. tidak benar

48. Sebuah beban digantungkan pada sebuah pegas di udara dan dibuat berosilasi secara vertikal. Kemudian sistem pegas dan beban yang berosilasi itu dimasukkan seutuhnya ke dalam air. Jika gesekan air diabaikan, osilasi beban di dalam air lebih cepat dari osilasinya di udara.

SEBAB

Berat beban di dalam air lebih kecil dari beratnya di udara.

Kedua pernyataan di atas adalah

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

49. Semakin besar amplitudo sebuah sumber bunyi, maka nadanya semakin tinggi

SEBAB

Semakin tinggi frekuensi sumber bunyi maka intensitas bunyi semakin besar

Kedua pernyataan di atas adalah

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

50. Sebuah penggaris dengan skala terkecil 1 mm digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jika salah satu ujung benda berada tepat pada posisi nol dan ujung lainnya berada pada posisi di antara angka 214 dan 215 mm skala penggaris, maka hasil pengukuran dapat dituliskan 214,1 s.d. 214,9 mm bergantung pada posisi ujung benda apakah lebih dekat ke angka 214 atau 215 mm skala penggaris.

SEBAB

Angka taksiran yang dituliskan dari hasil pengukuran bergantung pada kemampuan orang yang mengukur dalam memperkirakan seberapa besar lebih/kurang dari garis skala terakhir.

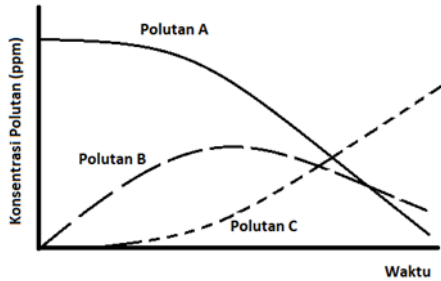
Kedua pernyataan di atas adalah

- a. benar dan berhubungan
- b. benar tetapi tidak berhubungan
- c. hanya satu yang benar
- d. tidak benar

51. Enzim-enzim yang dikeluarkan ke dalam usus duodenum adalah ...

Jawaban: amilase
 lipase
 tripsin
 kimotripsin

52. Secara alami polutan akan terdegradasi dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, seperti gambar di bawah ini, menunjukkan polutan A terdegradasi menjadi polutan B dan polutan B terdegradasi menjadi polutan C.



Polutan A terdegradasi disebabkan polutan A digunakan sebagai sumber nutrient bakteri X dan terdegradasi menjadi polutan B. Polutan B merupakan sumber nutrisi bagi bakteri Y dan terdegradasi menjadi polutan C. Polutan C merupakan sumber nutrisi bagi bakteri Z.

- Interaksi bakteri X, bakteri Y dan bakteri Z merupakan interaksi....
- Populasi bakteri yang paling banyak pada akhir siklus adalah bakteri....

Jawaban:

- Komensalisme
- Bakteri Z

53. Pada percobaan titrasi yang menggunakan larutan lugol-amilum untuk penentuan kandungan asam askorbat maka, Hasilnya ditunjukkan seperti tabel di bawah ini:

Konsentrasi	Volume titrasi pertama (mL)	Volume titrasi kedua (mL)
100 ppm	81	83
80 ppm	64	68
60 ppm	49	51
40 ppm	32	36
20 ppm	19	17
X ppm	56	60

Berdasarkan data di atas maka konsentrasi X adalah

Jawaban: 70

54. Modifikasi jaringan epidermis pada tanaman terung engkol (*Solanum macrocarpon*) berupa stomata tipe....

Jawaban: anomositik

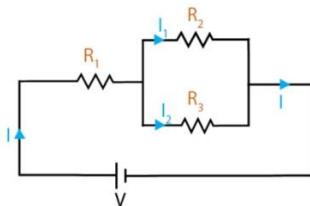
55. Ada berapa banyak macam gamet yang dihasil indukan bergenotipe AABBBCCDdEeFFGGHhII?

Jawaban: 8

56. Tentukan perbandingan intensitas bunyi dua mesin yang masing-masing memiliki taraf intensitas bunyi 50 dB dan 100 dB....

Jawaban: 10^{-5}

57. Berdasarkan rangkaian di bawah ini,



Jika $V = 12$ volt, $R_1 = 4$ ohm, $R_2 = 6$ ohm dan $R_3 = 3$ ohm

Maka besarnya kuat arus yang mengalir pada R_1 adalah(tiga angka penting)

Jawaban: 1,33 A

58. Seorang siswa diminta memindahkan balok bermassa 12 kg dari lantai ke tempat penyimpanan yang tingginya 1,2 m. Ia menggunakan papan kayu yang disandarkan ke tempat penyimpanan dari atas lantai sehingga membentuk bidang miring yang panjangnya 3,6 m. Percepatan gravitasi 10 m/s². Dengan cara tersebut, gaya yang diperlukan untuk memindahkan balok tersebut sebesar...N.

Jawaban: 40

59. Sebuah tabung diisi air setinggi 8 cm. Kemudian, ditambahkan minyak ke atas air setinggi 6 cm. Jika indeks bias air dan minyak berturut-turut adalah 1,3 dan 1,5, dilihat tepat dari atas dasar tabung berada...cm di bawah permukaan minyak.

Jawaban: 10

60. Air dan minyak masing-masing sebanyak 100 cc dimasukkan secara perlahan ke dalam sebuah pipa U, dengan luas penampang pipa U 4 cm². Massa jenis minyak itu 0,8 gram/cc. Kemudian, permukaan minyak ditekan ke bawah, sehingga permukaan air dan minyak sama tinggi. Jika percepatan gravitasi 10 m/s², besar gaya yang menekan minyak sama dengan...milinewton.

Jawaban: 0,1